Informe de Evaluación de Usabilidad y Satisfacción del Usuario - Kairos Mix

Equipo de Desarrollo - Grupo 6:
Jordan Guaman, Caetano Flores, Leonardo Narvaez, Anthony Morales
Tutor Académico: Ing. Diego Gamboa

6 de mayo de 2026

1 Introducción

Descripción de la aplicación evaluada

Kairos Mix es una solución digital desarrollada para la tienda "Kairos de Dios" con el fin de modernizar sus operaciones de venta, inventario y gestión de pedidos [cite: 3876]. La aplicación destaca por integrar una funcionalidad de diseño de mezclas personalizadas con cálculo automático de precios y datos nutricionales en tiempo real [cite: 3876, 3899]. Está construida bajo una arquitectura MVC utilizando React y Node.js [cite: 3894, 3910].

Objetivo de la evaluación

El objetivo de este informe es evaluar la calidad del uso y la satisfacción del usuario administrador y de los clientes potenciales al interactuar con el sistema [cite: 3890]. Se busca determinar si la interfaz permite una gestión eficiente del inventario y si el motor de mezclas es intuitivo para los usuarios no técnicos [cite: 3892, 3893].

Metodología

Se ha implementado una metodología de pruebas de usabilidad moderadas, combinadas con la aplicación del cuestionario estandarizado SUS (System Usability Scale) [cite: 3913]. Los usuarios realizan tareas críticas en un entorno de pruebas controlado para identificar puntos de fricción.

2 Plan de Pruebas de Usabilidad

Perfiles de usuarios participantes

- **Administrador (Sr. Vinicio Narváez):** Usuario principal responsable de la validación de requisitos y aprobación del sistema. Requiere eficiencia en el registro y control de stock [cite: 3932].
- **Clientes de la tienda:** Usuarios con diversos niveles de competencia digital interesados en adquirir productos personalizados [cite: 3877].

Escenarios y tareas de prueba

Se han definido cuatro escenarios de prueba basados en el flujo 5W+2H del proyecto [cite: 3917]:

- **Tarea 1 - Inventario:** Buscar un producto por código exacto y actualizar su stock tras recibir nueva mercancía [cite: 3917].
- **Tarea 2 - Clientes:** Buscar un cliente existente por RUC/identificación y modificar su dirección de contacto [cite: 3917].
- **Tarea 3 - Pedidos:** Generar un pedido nuevo, asociar un cliente registrado y productos, y verificar el total calculado [cite: 3917].
- **Tarea 4 - Mezclas:** Crear una mezcla con nombre único, agregar tres productos diferentes y observar el cálculo nutricional dinámico [cite: 3918].

Cuestionarios utilizados

Se utilizó un cuestionario híbrido compuesto por:

- **Métricas de Módulos:** Cuatro preguntas específicas sobre la facilidad de uso de las interfaces de Inventario, Clientes, Pedidos y Mezclas.
- **Métrica SUS:** Las 10 preguntas estandarizadas para medir la usabilidad del sistema global.

3 Hallazgos de Usabilidad

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la ejecución de las pruebas y la encuesta de usabilidad, detallados en gráficos representativos. Los resultados demuestran una rápida adaptabilidad de los usuarios al sistema, a pesar de que la mayoría interactúan con sistemas similares con frecuencia semanal o mensual.

Análisis Cuantitativo

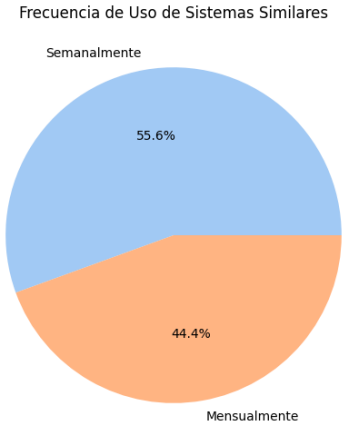

Figure 1: Frecuencia de uso previo de sistemas similares por parte de los usuarios encuestados.

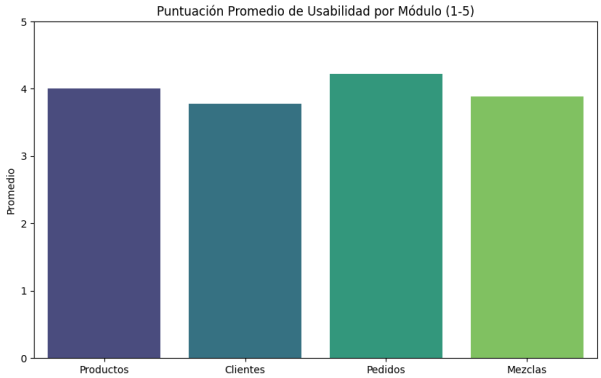

Figure 2: Puntuación promedio de usabilidad por módulo. Los módulos de productos y pedidos presentan la mejor tasa de aceptación y facilidad de uso.

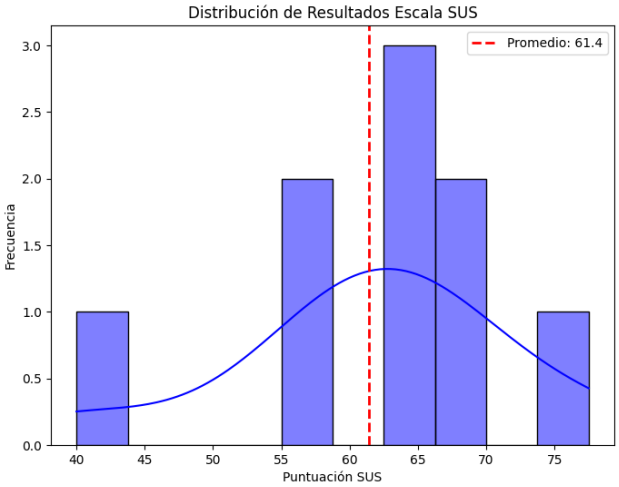

Figure 3: Distribución de resultados bajo la Escala SUS (System Usability Scale). La puntuación global refleja un sistema intuitivo que cumple con los estándares de la industria comercial.

Análisis Cualitativo y Hallazgos Específicos

Además de los resultados métricos favorables, la interacción directa y las pruebas de los usuarios permitieron aislar los siguientes hallazgos específicos que requieren atención inmediata en próximas iteraciones:

- **Gestión de Clientes:** Se observó que, una vez registrado, no se puede editar la información del cliente, limitando la actualización del contacto.
- **Gestión de Inventario y Validación:** Visualización de validaciones en cantidades de producto errónea durante el ingreso o actualización del stock, lo que puede causar confusiones.
- **Gestión de Facturación:** Visualización del precio unitario en un formato no reconocible o confuso para el usuario dentro de la factura final generada.

4 Recomendaciones de Mejora

Basado en el análisis de viabilidad y técnica del proyecto [cite: 3923, 3953]:

- **Trazabilidad:** Fortalecer el sistema de logs mediante el patrón Observer para asegurar que cada acción crítica deje rastro auditable [cite: 3952].
- **Rendimiento:** Mantener el monitoreo para que el 95% de las consultas a la base de datos se ejecuten en menos de 1 segundo [cite: 3963].

5 Conclusiones

El desarrollo de Kairos Mix cumple con el objetivo de digitalizar procesos manuales propensos a errores [cite: 3946, 3949]. La arquitectura multi-capa y el enfoque en un

MVP robusto aseguran que la herramienta sea una base sólida para la escalabilidad futura del negocio [cite: 3951, 3953].

Evidencias

Se incluyen como evidencia el repositorio de GitHub con el historial de historias de usuario, el cronograma detallado y las capturas de pantalla de los módulos funcionales [cite: 3987, 3988].

A Anexos - Capturas de Pantalla de la Interfaz

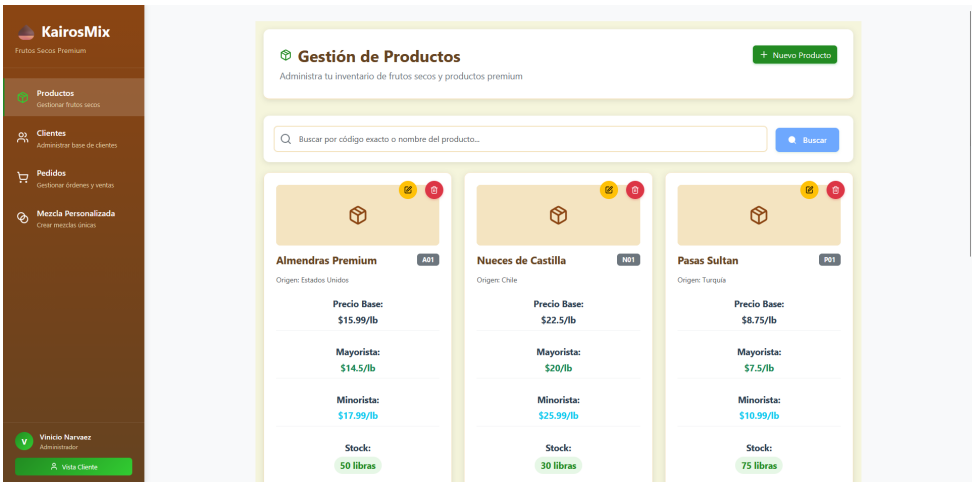

Figure 4: Captura de la interfaz 1

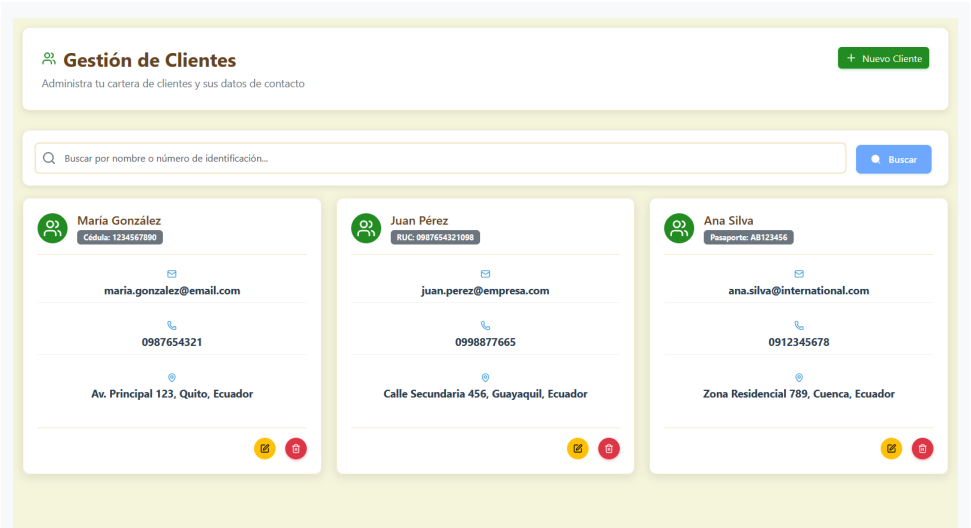

Figure 5: Captura de la interfaz 2

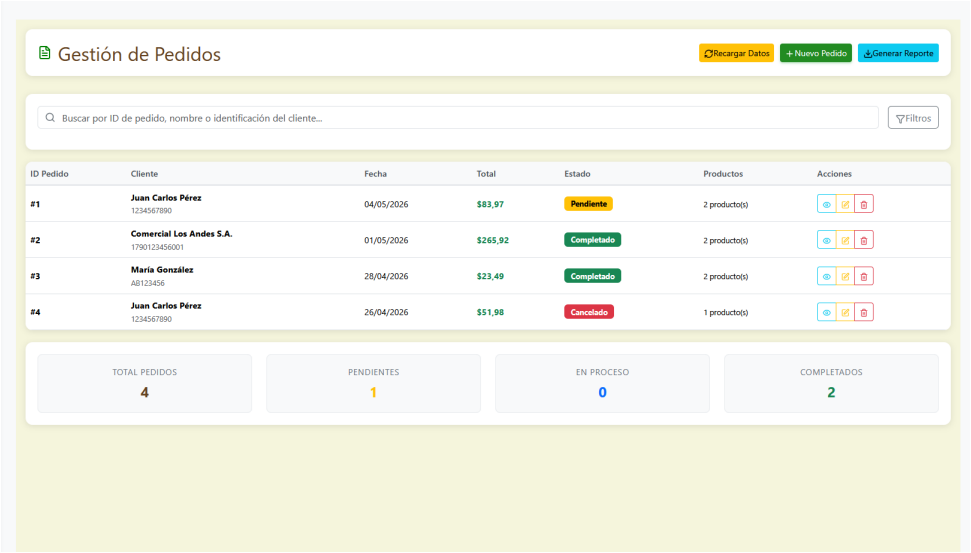

Figure 6: Captura de la interfaz 3

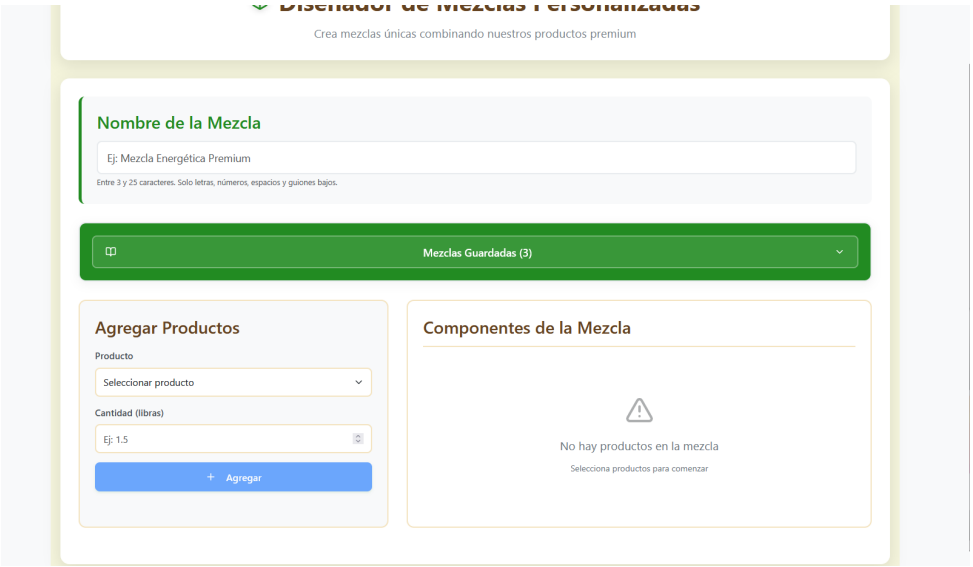

Figure 7: Captura de la interfaz 4

B Anexo - Prueba de Usabilidad (Video)

A continuación, se detalla el enlace al video de la ejecución de las pruebas de usabilidad, donde se documenta la interacción del usuario final con el sistema:

- **Enlace al video:** `https://youtu.be/Y1qdqiheGuo`